

# 徐景喆 Jing-Zhe Xu

## 个人简历

助理教授 | 湖南大学人工智能与机器人学院

Assistant Professor, Hunan University

邮箱：jzxu@hnu.edu.cn

通信地址：湖南大学科创港校区人工智能与机器人学院610

## 个人简介

徐景喆，博士，湖南大学人工智能与机器人学院助理教授，机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心骨干成员（王耀南院士、张辉院长团队）。长期从事复杂网络化系统与集群智能的分布式优化、博弈决策和协同控制研究。研究以非线性控制、稳定性理论和网络控制为理论基础，面向无人集群、多机器人系统等网络化具身系统，聚焦智能体如何依托局部信息与邻域交互形成群体层面的最优、均衡与协同决策，并通过网络化反馈控制将其转化为满足真实动力学和执行约束的集群行为。

## 学习与工作经历

2026—至今，湖南大学，人工智能与机器人学院，助理教授

2022.09—2026.06，华中科技大学，控制科学与工程，博士 导师：何顶新教授、刘智伟教授 联合指导教师：池明教授

2019.09—2022.06，中国地质大学（武汉），机械工程，硕士 导师：葛明峰教授

2015.09—2019.06，中国地质大学（武汉），机械设计制造及其自动化，学士

## 研究方向

网络化非线性系统的时滞容忍分布式优化控制。面向含输入时滞与通信约束的网络化非线性系统，研究仅依赖局部及邻域信息的分布式优化控制方法，实现集群状态在允许时滞内稳定协同并收敛至全局最优解。

开放约束多智能体系统的动态快速博弈与韧性重构。面向成员动态加入退出、拓扑切换、复杂约束及节点失效的开放多智能体系统，研究快速博弈均衡求解与任务重构方法，实现集群决策的动态更新、约束保持和韧性恢复。

人类/人工智能在环的多机器人遥操作与协同执行。面向人类或人工智能决策驱动的网络化多机器人系统，研究通信受限与动力学不确定条件下的遥操作、反馈估计与协同控制，实现高层意图向稳定、实时且可靠的集群执行闭环转化。

# 代表性论文

## Selected Publications

- [1] **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu\*, M.-F. Ge, Y.-W. Wang, and D. He, “Semiglobal input-delay tolerance algorithm for distributed nonconvex optimization of networked nonlinear system,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2026, doi: 10.1109/TAC.2026.3702930.
- [2] **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu\*, M.-F. Ge, T. Yang, M. Chi, and D. He, “Distributed predefined-time algorithms for optimal solution seeking in multi-agent systems subject to input disturbances,” *Automatica*, vol. 174, Art. no. 112139, 2025.
- [3] **J.-Z. Xu**, M.-F. Ge\*, Z.-W. Liu, W.-Y. Zhang, and W. Wei, “Force-reflecting hierarchical approach for human-aided teleoperation of NRS with event-triggered local communication,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 69, no. 3, pp. 2843–2854, 2022. ESI Highly Cited Paper in 2022.
- [4] **J.-Z. Xu**, M.-F. Ge\*, Z.-W. Liu, H. Yan, C.-D. Liang, and Y.-D. Wu, “Hierarchical cloud-supported control framework for space teleoperation with networked-follower robots,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 29, no. 5, pp. 3300–3311, 2024.
- [5] **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu\*, M.-F. Ge, Y.-W. Wang, and D.-X. He, “Self-triggered MPC for teleoperation of networked mobile robotic system via high-order estimation,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 22, pp. 6037–6049, 2025.
- [6] **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu\*, D.-X. He, Z. Jia, and M.-F. Ge, “Dynamic Nash equilibrium seeking for constrained non-cooperative optimization of open multi-agent systems,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 55, no. 6, pp. 3846–3855, 2025.
- [7] **J.-Z. Xu**, H.-L. Peng, M.-F. Ge\*, Z.-W. Liu, H. Yan, and J. Liu, “Hierarchical prescribed-performance nonlinear control for teleoperation of networked secondary robots with coupling constraints,” *IEEE Transactions on Control of Network Systems*, vol. 12, no. 1, pp. 119–131, 2025.
- [8] **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu\*, M.-F. Ge, Y.-W. Wang, and D. He, “Distributed robust predefined-time algorithm for seeking Nash equilibrium in MASs,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 12, no. 5, pp. 1053–1055, 2025.

# 代表性论文 续

Selected Publications continued

- [9] **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu\*, D.-X. He, M.-F. Ge, and M. Chi, “Robust predefined-time control for optimal formation of networked mobile vehicle systems,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 12, no. 4, pp. 824–826, 2025.
- [10] M.-F. Ge\*, **J.-Z. Xu**, Z.-W. Liu, and J. Huang, “A mode-switched control architecture for human-in-the-loop teleoperation of multislave robots via data-training-based observer,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 54, no. 4, pp. 2471–2483, 2024.
- [11] **J.-Z. Xu**, M.-F. Ge\*, G. Ling, F. Liu, and J. H. Park, “Hierarchical predefined-time control of teleoperation systems with state and communication constraints,” *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, vol. 31, pp. 9652–9675, 2021. Cover Paper.
- [12] **J.-Z. Xu**, M.-F. Ge\*, T.-F. Ding, C.-D. Liang, and Z.-W. Liu, “Neuro-adaptive fixed-time trajectory tracking control for human-in-the-loop teleoperation with mixed communication delays,” *IET Control Theory & Applications*, vol. 14, no. 19, pp. 3193–3203, 2021.
- [13] G. Wen\*, **J.-Z. Xu**, and Z.-W. Liu, “Hierarchical regulation strategy for smoothing tie-line power fluctuations in grid-connected microgrids with battery storage aggregators,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 20, no. 10, pp. 12210–12219, 2024.
- [14] C.-D. Liang, M.-F. Ge\*, **J.-Z. Xu**, et al., “Secure and privacy-preserving formation control for networked marine surface vehicles with sampled-data interactions,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 2, pp. 1307–1318, 2022.
- [15] Z.-W. Gu, M.-F. Ge\*, Z.-W. Liu, H. Yan, J. Liu, and **J.-Z. Xu**, “Hierarchical optimization for task-space bipartite coordination of multiple uncertain Lagrange plants,” *Automatica*, vol. 149, Art. no. 110829, 2023.
- [16] J. Fu, **J.-Z. Xu**, M.-F. Ge\*, T.-F. Ding, and J. H. Park, “Hierarchical finite-time cooperative control for teleoperation of networked disturbed mobile manipulators,” *ISA Transactions*, vol. 140, pp. 266–278, 2023.

\* 表示原始论文清单中标注的通讯作者。

# 项目与学术成果

## 科研项目

- [1] 国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生），项目名称：强对抗场景下混合网络化系统的优化与博弈控制，起止时间：2025.01—2026.12，主持
- [2] 国家自然科学基金面上项目，项目名称：开放不确定环境下集群智能系统安全协同控制研究，起止时间：2024.01—2027.12，参与

## 授权与申请专利

- [1] 徐景喆等，一种复杂遥操作技术的神经自适应固定时间控制方法，中国发明专利，CN111427264B，已授权。
- [2] 徐景喆等，冷却液自动补充及维持特定浓度装置，中国发明专利，CN107562080A，实质审查。
- [3] 董玖旺、黄凯伦、梁昌铎、葛明峰、苏鹏、徐景喆等，多智能体系统有限时间多目标协同追踪方法和存储介质，中国发明专利，CN113400299A，实质审查。
- [4] 苏鹏、黄凯伦、梁昌铎、葛明峰、董玖旺、徐景喆等，网络化机器人协同控制方法、装置、设备及存储介质，中国发明专利，CN113359439A，实质审查。
- [5] 段修栋、李昌平、周益、帅宇航、黄云浩、徐景喆等，一种基于带锯床的定长自动送料装置，中国发明专利，CN108213579A，实质审查。
- [6] 丁腾飞、李波、周天福、李敏杰、赵敬川、徐景喆等，一种用于储存钢材的密集型智能立体仓储系统，中国发明专利，CN106809587A，实质审查。

## 主要荣誉与学术报告

- 1. 2025年，第二十一届网络科学与工程论坛优秀学生报告
- 2. 2025年，博士研究生国家奖学金
- 3. 2024年，博士研究生国家奖学金
- 4. 2021年，硕士研究生国家奖学金

## 学术服务

受邀担任 Automatica、IEEE Transactions on Vehicular Technology、IEEE/ASME Transactions on Mechatronics、IEEE Transactions on Industrial Informatics 等期刊审稿人。